

Meme Kanseri Taraması

Güncel algoritmalar, ACR-USPSTF-Türkiye karşılaştırması ve belge hazırlama sürecine ilişkin tüm kullanıcı-asistan yazışması.

BELGE TÜRÜ

Kronolojik yazışma

YÜKLENEN KAYNAK PDF

PIIS1546144025004983_8e9d.pdf

MESAJ SAYISI

16

KAPSAM

Kullanıcı ve asistanın görünür mesajları

Tüm Yazışma

KULLANICI Mesaj 1

vereceğim makaleyi incele. meme kanser taramasında güncel algorithmaya odaklan ve özetle

İncelenen makale: **ACR Appropriateness Criteria® Female Breast Cancer Screening: 2025 Update** (Yeh ve ark., 2025; DOI: 10.1016/j.jacr.2025.08.044).

Güncel ACR tarama algoritması

1. Önce risk değerlendirmesi

ACR, tüm kadınlarda risk değerlendirmesinin **en geç 25 yaşında** yapılmasını öneriyor.

- Ortalama risk:** yaşam boyu risk <%15
- Orta risk:** %15–20
- Yüksek risk:** >%20 veya:
 - BRCA1/2, TP53, PTEN, CDH1, PALB2, CHEK2, ATM gibi patojenik varyant
 - Varyant taşıyıcısının test edilmemiş birinci derece yakını
 - 30 yaşından önce toraks/üst abdomen radyoterapisi
 - Bazı kişisel meme kanseri veya yüksek riskli lezyon öyküleri

2. Risk grubuna göre tarama

Risk grubu	Temel yaklaşım
Ortalama risk	40 yaşından itibaren yılda bir mamografi veya dijital meme tomosentezi (DBT)
Orta risk	En geç 40 yaşında yıllık mamografi/DBT; ek MRI, kontrastlı mamografi veya US bireysel koşullara göre
Yüksek risk, ≥30 yaş	Yıllık kontrastlı meme MRI'sı + yıllık mamografi/DBT
Yüksek risk, <30 yaş	Tercihen yıllık kontrastlı MRI; mamografi/DBT risk türüne göre değerlendirilebilir

Mamografi ile DBT birbirinin alternatiftir; yüksek risk grubunda bunlardan biri MRI'ya **eklenir**, MRI'nın yerine geçmez.

Özel başlangıç zamanları

- Ailesel/genetik yüksek risk:**
Mamografi/DBT genellikle **30 yaşında** veya ailedeki en genç tanı yaşından **10 yıl önce** başlanır; çoğunlukla 30 yaşından önce başlanmaz.
- Yüksek riskte MRI:**
25–30 yaşlarında, yıllık olarak başlanabilir.
- Genç yaşta toraks/üst abdomen radyoterapisi:**
Radyoterapiden **8 yıl sonra**, ancak **25 yaşından önce olmamak üzere** mamografi; MRI da yıllık programa eklenir.
- Lobüler neoplazi veya atipik hiperplazi:**
Tanıdan itibaren yıllık mamografi/DBT; genellikle 30 yaşından önce değil.
- Meme kanseri öyküsü:**
Meme koruyucu tedavi sonrasında yıllık mamografi/DBT. Tanı yaşı <50 veya meme yoğunluğu yüksekse

yıllık MRI düşünülebilir.

Ek görüntüleme yaklaşımı

- **Kontrastlı MRI:** Yüksek riskte tercih edilen ek yöntemdir. Mamografiyle birlikte duyarlılık yaklaşık **%91-98'e** ulaşır.
- **Kısaltılmış kontrastlı MRI:** Tam protokole benzer doğruluk gösterebilir ve yüksek riskte uygun bir alternatiftir.
- **Ultrason:** MRI yapılamıyorsa düşünülebilir; kanser yakalama başarısı MRI'dan düşüktür. MRI yapılan hastaya rutin US eklemek ilave yarar sağlamaz.
- **Kontrastlı mamografi:** Özellikle orta/yüksek riskte MRI'ya alternatif olabilir; ancak kanıt düzeyi daha sınırlıdır.
- **Kontrastsız MRI ve moleküler meme görüntüleme:** Rutin taramada önerilmez.

Yoğun meme

Yoğun meme hem mamografinin duyarlılığını azaltır hem de riski artırır. Ek MRI veya US kararı, yalnız yoğunluğa değil toplam risk profiline göre verilmelidir. US ek kanser yakalayabilir fakat yanlış pozitif ve gereksiz biyopsileri artırır.

Taramanın sonlandırılması

ACR sabit bir üst yaş sınırı koymuyor. Tarama;

- genel sağlık iyi olduğu,
- yaşam beklentisi anlamlı olduğu,
- kişi olası ek inceleme ve biyopsiyi kabul ettiği

sürece devam edebilir.

Pratik özet:

25 yaşında risk hesapla → <%15 ise 40'tan itibaren yıllık mamografi/DBT → %15-20 ise yıllık mamografi/DBT ve bireyselleştirilmiş ek görüntüleme → >%20 veya genetik/radyoterapi riski varsa 25-30'dan itibaren yıllık kontrastlı MRI, uygun yaşta yıllık mamografi/DBT ekle.

Not: Bu, makaledeki **ACR algoritmasıdır**. USPSTF'nin 40-74 yaş arasında iki yılda bir mamografi önerisinden daha yoğun bir tarama yaklaşımı benimser.

KULLANICI Mesaj 3

daha detaylı yaz

Makalenin ayrıntılı özeti

İncelenen yayın, **American College of Radiology (ACR) Appropriateness Criteria® Female Breast Cancer Screening: 2025 Update** başlıklı kılavuzdur. Makale, asemptomatik ve doğal meme dokusu bulunan kadınlarda taramayı ele alır. Meme kitlesi, kanlı akıntı veya cilt çekintisi gibi bulgular varsa bu tarama değil, **tanısal değerlendirme** kapsamındadır.

Makalenin temel mesajı şudur:

Meme kanseri taraması yalnız yaşa göre değil; yaşam boyu risk, genetik yatkınlık, aile öyküsü, önceki radyoterapi, kişisel meme kanseri veya yüksek riskli lezyon öyküsü ve meme yoğunluğu birlikte değerlendirilerek planlanmalıdır.

1. İlk basamak: En geç 25 yaşında risk değerlendirmesi

ACR, tüm kadınların **25 yaşına kadar** meme kanseri riski açısından değerlendirilmesini önerir. Amaç, yüksek risk taşıyan kişileri rutin tarama yaşından önce belirleyerek MRI gibi daha duyarlı yöntemlere erken başlamaktır.

Risk değerlendirmesinde şunlar dikkate alınır:

- Birinci ve ikinci derece akrabalarda meme veya over kanseri
- Ailede en genç meme kanseri tanı yaşı
- Bilateral veya erkek meme kanseri öyküsü
- BRCA1/2 ve diğer yatkınlık genleri
- Kişisel meme kanseri öyküsü
- Atipik duktal/lobüler hiperplazi veya lobüler neoplazi
- Önceki meme biyopsileri
- Meme yoğunluğu
- Erken yaşta toraks veya üst abdomen radyoterapisi
- Yaş, menarş ve menopoz yaşı gibi hormonal/reproduktif faktörler

Aile öyküsünü yeterince içeren doğrulanmış risk modelleri kullanılmalıdır. Kılavuz tek bir model zorunlu tutmaz; ancak yaşam boyu risk hesaplanırken yalnız kısa dönem riske odaklanan modellerin yüksek riskli kişileri kaçırabileceği unutulmamalıdır.

2. Risk sınıflaması

Ortalama risk: yaşam boyu risk <%15

Bilinen genetik yatkınlığı, belirgin aile öyküsü, genç yaşta toraks radyoterapisi veya önemli kişisel risk faktörü bulunmayan kişiler bu gruptadır.

Orta risk: yaşam boyu risk %15–20

Bu grupta aşağıdakilerden biri veya birkaçı bulunabilir:

- Orta derecede aile öyküsü
- Yoğun meme dokusu

- Atipik hiperplazi
- Lobüler neoplazi
- Bazı kişisel meme kanseri öyküleri
- Birden fazla, ancak tek başına yüksek risk sınırına ulaşmayan risk faktörü

Bu grup heterojendir. Bu nedenle ek görüntüleme kararı yalnız risk yüzdesine değil, meme yoğunluğu ve kişisel öyküye göre bireyselleştirilir.

Yüksek risk: yaşam boyu risk >%20

Aşağıdakiler de hesaplanan yüzden bağımsız olarak yüksek risk kapsamında değerlendirilir:

- Patojenik genetik varyant taşıyıcılığı
- Genetik varyant taşıyıcısının test edilmemiş birinci derece yakını
- 30 yaşından önce toraks veya üst abdomen radyoterapisi
- Bazı genç yaşta meme kanseri öyküleri
- Meme kanseri öyküsüyle birlikte yoğun meme dokusu
- Birden fazla güçlü risk faktörünün birlikteliği

Önemli genler ve makalede belirtilen yaklaşık yaşam boyu riskler:

- **BRCA1:** %55–85
- **BRCA2:** %45–69
- **TP53:** %56–90
- **PTEN:** yaklaşık %60
- **CDH1:** yaklaşık %60
- **CHEK2:** yaklaşık %40
- **ATM:** yaklaşık %25
- **PALB2:** %25–40

Risk temelli ayrıntılı tarama algoritması

A. Ortalama riskli kadın

40 yaşından önce

Rutin görüntüleme taraması önerilmez. Bununla birlikte risk değerlendirmesi 25 yaşına kadar tamamlanmış olmalıdır.

Yeni bir kitle veya başka klinik bulgu varsa yaşa uygun **tanısal** görüntüleme yapılır; bu durum tarama algoritmasından ayrıdır.

40 yaşından itibaren

ACR'nin önerisi:

- **Yılda bir dijital mamografi veya**
- **Yılda bir dijital meme tomosentezi (DBT/3 boyutlu mamografi)**

Mamografi ve DBT birbirinin alternatifidir; aynı anda iki ayrı temel tarama testi olarak yapılmaları gerekmez.

DBT'nin dijital mamografiye göre avantajları:

- Kanser saptama oranını 1.000 taramada yaklaşık **1,6–3,2** artırabilir.
- Geri çağırma oranını yaklaşık **%2,2** azaltabilir.
- Üst üste binen meme dokusunun etkisini azaltır.

Bununla birlikte DBT'nin üstünlüğü çok yoğun memelerde daha sınırlı olabilir.

Tarama aralığı neden yıllık?

Makalenin dayandığı modellemelerde yıllık tarama, iki yılda bir taramaya göre daha fazla yaşam kurtarır ve interval kanserleri azaltır. Özellikle 40–49 yaş grubunda tümörlerin daha hızlı büyüebilmesi nedeniyle yıllık taramanın avantajı daha belirgindir.

ACR'nin aktardığı verilere göre:

- 40–84 yaş arasında yıllık mamografi ile mortalite azalması yaklaşık **%40**
- İki yılda bir tarama ile yaklaşık **%32**
- 50–74 yaş arasında iki yılda bir taramada yaklaşık **%23**

Bu değerler farklı çalışma ve modellemelerden geldiğinden doğrudan bireysel hastaya uygulanacak kesin oranlar değildir.

Ek MRI veya ultrason gerekir mi?

Ortalama riskli tüm kadınlara rutin ek test önerilmez.

Ancak aşağıdaki durumlarda ek tarama değerlendirilebilir:

- Heterojen veya aşırı yoğun meme
- Mamografinin değerlendirme gücünün belirgin azalması
- Birden fazla sınırdaki risk faktörünün bulunması
- Risk hesaplamasının kişiyi orta/yüksek risk grubuna taşıması

ACR uygunluk tablosunda kontrastlı MRI, kısaltılmış kontrastlı MRI ve ultrason bazı ortalama riskli kişiler için **"uygun olabilir"** kategorisindedir; fakat bu, tüm ortalama riskli kadınlara rutin uygulanması anlamına gelmez.

B. Orta riskli kadın

Temel tarama

- **En geç 40 yaşında yıllık mamografi veya DBT**
- Risk faktörüne göre daha erken başlanabilir.

Aile öyküsü varsa

Ailede genç yaşta meme kanseri varsa tarama:

- Ailedeki en genç tanı yaşından yaklaşık **10 yıl önce** başlatılabilir.
- Ancak mamografi genellikle **30 yaşından önce başlatılmaz**.

Örneğin anne 42 yaşında tanı aldıysa başlangıç yaklaşık 32 yaş olarak değerlendirilebilir. Bu mekanik bir kural değildir; genetik değerlendirme ve toplam risk önemlidir.

Atipik hiperplazi veya lobüler neoplazi varsa

Tanı 40 yaşından önce konmuşsa:

- Tanıdan itibaren yıllık mamografi/DBT düşünülebilir.
- Genellikle 30 yaşından önce mamografi başlanmaz.
- Toplam yaşam boyu risk >%20'ye ulaşıyorsa hasta yüksek risk algoritmasına geçirilir ve yıllık MRI eklenir.

Kişisel meme kanseri öyküsü varsa

Meme koruyucu tedavi sonrasında:

- **Yıllık mamografi veya DBT** yapılır.
- Tanı yaşı <50 ise veya meme yoğunluğu yüksekse yıllık kontrastlı MRI eklenmesi değerlendirilebilir.
- Bu özellikler yaşam boyu ikinci meme kanseri riskini >%20'ye taşıyabilir.

Ek görüntüleme seçenekleri

Orta riskte aşağıdaki yöntemler bireyselleştirilerek kullanılabilir:

- Kontrastlı tam protokol meme MRI
- Kısaltılmış kontrastlı MRI
- Kontrastlı mamografi
- Ultrason

Makalede kontrastlı MRI'nın mamografiye ek kanser saptama oranı yaklaşık **1.000 incelemede 8-29** olarak bildirilmiştir. Orta risk grubunda oran genellikle yüksek risk grubuna göre daha düşüktür.

MRI'nın dezavantajları:

- Geri çağırma oranı daha yüksektir.
- Daha fazla BI-RADS 3 değerlendirmesine yol açabilir.
- Görüntüleme eşliğinde biyopsi oranını artırır.
- Gadolinyum kontrastı, erişim, maliyet ve tolerans sorunları vardır.

Dolayısıyla orta riskte MRI otomatik bir zorunluluk değil, risk-yarar değerlendirmesine dayalı ek testtir.

C. Yüksek riskli, 30 yaş ve üzerindeki kadın

Bu grupta en etkili yaklaşım iki tamamlayıcı yöntemin birlikte kullanılmasıdır:

1. **Yıllık kontrastlı meme MRI'sı**
2. **Yıllık mamografi veya DBT**

MRI ve mamografi birbirinin alternatifi değildir. MRI bazı invaziv tümörleri daha iyi yakalarken, mamografi özellikle kalsifikasyonla ortaya çıkan bazı DCIS olgularını veya MRI'da görülmeyen lezyonları gösterebilir.

İki yöntemin birlikte duyarlılığı yaklaşık **%91-98'e** ulaşmaktadır.

Genetik veya ailesel yüksek risk

Genel yaklaşım:

- Yıllık MRI'ya **25-30 yaşlarında**
- Yıllık mamografi/DBT'ye **30 yaşında**

başlanmasıdır.

Mamografi ayrıca ailedeki en genç meme kanseri tanısından 10 yıl önce başlatılabilir; ancak çoğunlukla 30 yaşından önce başlanmaz.

BRCA taşıyıcılarında özel durum

Genç BRCA taşıyıcılarında radyasyon duyarlılığı ve mamografinin yoğun meme dokusundaki sınırlılığı dikkate alınır.

Makalede 30–39 yaşındaki mutasyon taşıyıcılarında:

- MRI + mamografi duyarlılığı yaklaşık %100
- Yalnız MRI duyarlılığı yaklaşık %96,8

olarak aktarılmaktadır. Bu yaş grubunda mamografinin MRI'ya ek katkısı sınırlı olabilir. Bu nedenle bazı klinisyenler, yıllık MRI düzenli yapılıyorsa mamografiyi 40 yaşına kadar erteleyebilir.

Ancak bu yaklaşım gen, aile öyküsü ve bireysel risk temelinde değerlendirilmelidir. Özellikle **BRCA2** taşıyıcılarında bazı kanserlerin yalnız mamografide görülmesi olasıdır.

Genç yaşta toraks radyoterapisi

30 yaşından önce toraks veya üst abdomen radyoterapisi alanlarda:

- Tarama radyoterapiden **8 yıl sonra**
- Ancak **25 yaşından önce olmayacak şekilde**

başlatılır.

Genellikle yıllık MRI ile yıllık mamografi/DBT birlikte uygulanır.

D. Yüksek riskli, 30 yaşından küçük kadın

Tercih edilen yöntem:

- **Yılda bir IV kontrastlı meme MRI'sı**
- Tam protokol veya kısaltılmış kontrastlı MRI kullanılabilir.

Mamografi veya DBT:

- Otomatik olarak herkese önerilmez.
- Riskin türüne göre “uygun olabilir.”
- Genetik/ailesel riskte genellikle 30 yaşına kadar ertelenir.
- Genç yaşta toraks radyoterapisinden 8 yıl geçmişse ve hasta en az 25 yaşındaysa başlanabilir.

Bu yaş grubunda mamografinin sınırlılıkları:

- Meme dokusunun genellikle yoğun olması
- Daha düşük duyarlılık
- Yaşam boyu radyasyon maruziyetinin daha önemli olması
- Özellikle DNA onarım bozukluğu olan genetik sendromlarda radyasyon riskine ilişkin kaygılar

MRI yapılamıyorsa

Ultrason kullanılabilir; ancak hasta ultrasonun MRI'dan daha düşük kanser saptama kapasitesine sahip olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.

Kontrastlı mamografi, kontrastsız MRI ve moleküler meme görüntüleme için 30 yaş altındaki yüksek riskli kadınlarda yeterli kanıt bulunmamaktadır.

Meme yoğunluğunun algoritmadaki yeri

Yoğun meme iki nedenle önemlidir:

1. Mamografide kanseri örtebilir.
2. Bağımsız olarak meme kanseri riskini artırır.

Ortalama yoğunluğa göre yaklaşık göreceli risk:

- Heterojen yoğun meme: **1,2 kat**
- Aşırı yoğun meme: **2,1 kat**

Aşırı yoğun meme bazı kadınları ortalama riskten orta veya yüksek risk grubuna taşıyabilir. Bunun için yoğunluk, aile ve kişisel öyküyle birlikte değerlendirilmelidir.

Yoğun memede ek MRI

Makalede DENSE çalışmasına dayanılarak MRI'nın aşırı yoğun memeli kadınlarda interval kanserleri azalttığı belirtilmektedir. Avrupa Meme Görüntüleme Derneği, 50–70 yaş arasında aşırı yoğun memesi olan kadınlarda **2–4 yılda bir MRI** önermektedir.

Ancak bu, makalenin tüm yoğun memeli kadınlar için verdiği genel bir ACR önerisi değildir. ACR yaklaşımında ek test, toplam risk hesabına göre bireyselleştirilir.

Yoğun memede ultrason

Ultrason mamografide görülmeyen küçük, lenf nodu negatif invaziv kanserleri saptayabilir:

- Ek kanser saptama oranı yaklaşık **1.000 taramada 1,8–4,6**

Buna karşılık:

- Geri çağırma
- Yanlış pozitif sonuç
- Gereksiz biyopsi

oranlarını artırır.

MRI zaten uygulanıyorsa ultrason genellikle ek kanser saptamaz ve rutin olarak eklenmez.

Görüntüleme yöntemlerinin yeri

Yöntem	Ortalama risk	Orta risk	Yüksek risk ≥ 30	Yüksek risk <30
Mamografi	Genellikle uygun	Genellikle uygun	Genellikle uygun	Uygun olabilir

Yöntem	Ortalama risk	Orta risk	Yüksek risk ≥ 30	Yüksek risk < 30
DBT	Genellikle uygun	Genellikle uygun	Genellikle uygun	Uygun olabilir
Kontrastlı MRI	Uygun olabilir	Uygun olabilir	Genellikle uygun	Genellikle uygun
Kısaltılmış kontrastlı MRI	Uygun olabilir	Uygun olabilir	Genellikle uygun	Genellikle uygun
Ultrason	Uygun olabilir	Uygun olabilir	Uygun olabilir/MRI yoksa	MRI yoksa düşünülebilir
Kontrastlı mamografi	Genellikle uygun değil	Uygun olabilir	Uygun olabilir	Genellikle uygun değil
Kontrastsız MRI	Genellikle uygun değil	Genellikle uygun değil	Genellikle uygun değil	Genellikle uygun değil
Sestamibi MBI	Genellikle uygun değil	Genellikle uygun değil	Genellikle uygun değil	Genellikle uygun değil

“Uygun olabilir” ifadesi yöntemin rutin olarak herkese uygulanması gerektiği anlamına gelmez; hasta özelliklerine göre seçilebileceğini gösterir.

Taramanın yarar ve zarar dengesi

Yararları

- Meme kanserine bağlı mortalitenin azaltılması
- Daha küçük ve lenf nodu negatif tümör yakalanması
- Mastektomi ve kemoterapi gereksiniminin azaltılması
- Yüksek risklilerde interval kanserlerin azaltılması

Mamografi, doğrudan meme kanseri mortalitesini azalttığı gösterilmiş temel tarama yöntemidir.

Olası zararları

- Tarama mamografilerinin yaklaşık %10’unda ek görüntüleme için geri çağırma
- Ek değerlendirmeden sonra < 2 oranında perkütan biyopsi önerisi
- Yanlış pozitif sonuçlar
- Kaygı
- Fazla tanı
- Radyasyon maruziyeti
- MRI ile daha yüksek geri çağırma ve biyopsi oranları

Düzeltilmiş çalışmalarda mamografik taramaya bağlı fazla tanı oranı yaklaşık **%1–10** arasında tahmin edilmektedir ve yaş ilerledikçe artar.

Tarama ne zaman sonlandırılmalı?

ACR kesin bir üst yaş sınırı tanımlamaz. Tarama kararı yaşı n kendisinden çok şu unsurlara dayanmalıdır:

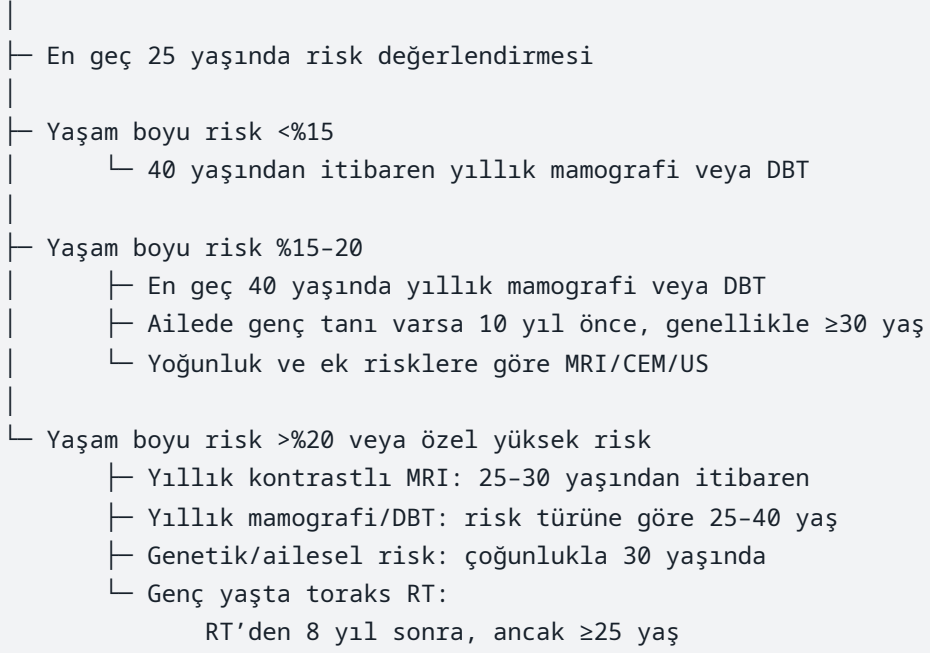
- Genel sağlık durumu

- Beklenen yaşam süresi
- Eşlik eden hastalıklar
- Kanser saptandığında tedavi alabilme isteği ve kapasitesi
- Ek görüntüleme veya biyopsiyi kabul etme

Genel sağlığı iyi olan ve olası bulgular için ileri inceleme veya tedaviyi kabul edecek kadınlarda 75 yaşından sonra da tarama devam edebilir.

Klinik olarak uygulanabilir kısa algoritma

Aseptomatik kadın



Sonuç olarak 2025 ACR yaklaşımı, **40 yaşından itibaren yıllık mamografi/DBT'yi temel alan ve yüksek riskte 25-30 yaşından itibaren yıllık kontrastlı MRI ekleyen risk uyarlanmış bir algoritmadır**. Ultrason ve kontrastlı mamografi çoğunlukla MRI yapılamadığında veya özel risk/yoğunluk durumlarında ikinci seçenek olarak kullanılır.

KULLANICI Mesaj 5

ACR, USPSTF ve türkiye algoritmalarını kıyasla literatür ile destekleyerek yap

ACR, USPSTF ve Türkiye meme kanseri tarama algoritmalarının karşılaştırılması

Aşağıdaki karşılaştırma şu kaynaklara dayanır:

- ACR Appropriateness Criteria® Female Breast Cancer Screening: 2025 Update
- USPSTF 2024 Final Recommendation Statement
- T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programı
- Türk Radyoloji Derneği (TRD) Meme Kanseri Tarama Rehberi
- Türkiye'ye ait Bahçeşehir toplum tabanlı tarama çalışmalarının sonuçları

Önemli nokta: "Türkiye algoritması" tek bir öneriden oluşmaz. İki farklı düzey vardır:

- Sağlık Bakanlığı'nın toplum tabanlı ulusal programı:** 40–69 yaşta iki yılda bir mamografi
- TRD'nin klinik/uzmanlık önerisi:** ACR'ye paralel olarak 40 yaşından itibaren yıllık mamografi

Bu ayırım yapılmadan gerçekleştirilen karşılaştırmalar yanıltıcı olabilir.

1. Temel karşılaştırma

Özellik	ACR 2025	USPSTF 2024	Türkiye Ulusal Programı	TRD klinik önerisi
Temel hedef	En yüksek kanser yakalama ve mortalite azalması	Toplum düzeyinde net yarar-zarar dengesi	Uygulanabilir toplum taraması	Klinik olarak erken tanıyı en üst düzeye çıkarma
Ortalama riskte başlangıç	40 yaş	40 yaş	40 yaş	40 yaş
Tarama aralığı	Yıllık	İki yılda bir	İki yılda bir	Yıllık
Rutin bitiş yaşı	Sabit sınır yok	74 yaş	69 yaş dahil	Sağlık ve yaşam beklentisine göre
Temel yöntem	Mamografi veya DBT	Mamografi veya DBT	İki yönlü mamografi	Mamografi; DBT kullanılabilir
Yoğun memede ek US/MRI	Risk ve yoğunluğa göre düşünülebilir	Kanıt yetersiz: I bildirimi	Rutin ulusal programda yok	Bireysel riske göre
Yüksek risk algoritması	Ayrıntılı olarak tanımlanmış	Kapsam dışında	Toplum programından ayrı klinik değerlendirme	ACR'ye büyük ölçüde paralel
Yıllık MRI	Yüksek riskte 25–30 yaştan itibaren	Yüksek risk için öneri vermiyor	Rutin toplum programında yok	Yüksek riskte öneriliyor

Özellik	ACR 2025	USPSTF 2024	Türkiye Ulusal Programı	TRD klinik önerisi
Klinik meme muayenesi	Görüntüleme rehberinin temel konusu değil	Rutin öneri için yeterli kanıt yok	Yılda bir	Klinik değerlendirmede kullanılabilir
Kendi kendine muayene	Tarama görüntülemesinin alternatifi değil	Rutin sistematik tarama olarak önerilmez	Aylık farkındalık/danışmanlık	Meme farkındalığı olarak ele alınabilir

2. ACR 2025 algoritması

ACR'nin yaklaşımı en yoğun ve risk odaklı algoritmadır. Yalnız ortalama riskli kadınları değil, orta ve yüksek risk gruplarını da kapsar.

2.1. Risk değerlendirmesi

ACR, bütün kadınların meme kanseri riskinin **en geç 25 yaşında** değerlendirilmesini önerir.

Risk grupları:

- **Ortalama risk:** yaşam boyu risk <%15
- **Orta risk:** %15–20
- **Yüksek risk:** >%20

Aşağıdakiler ayrıca yüksek risk kabul edilir:

- BRCA1/2, TP53, PTEN, CDH1, PALB2, ATM, CHEK2 gibi patojenik varyantlar
- Varyant taşıyıcısının test edilmemiş birinci derece yakını
- Genç yaşta toraks veya üst abdomen radyoterapisi
- Bazı kişisel meme kanseri öyküleri
- Meme kanseri öyküsüyle birlikte yoğun meme
- Güçlü aile öyküsü

2.2. Ortalama risk

- **40 yaşından itibaren yılda bir mamografi veya DBT**
- Sabit bir üst yaş sınırı yoktur.
- Genel sağlık durumu iyi, yaşam beklentisi yeterli ve kişi olası biyopsi/tedaviyi kabul ediyorsa tarama sürdürülebilir.

ACR'ye göre yıllık taramanın temel avantajı daha fazla kanser yakalaması ve interval kanserleri azaltmasıdır. Dezavantajı ise daha fazla:

- Yanlış pozitif geri çağırma
- Benign biyopsi
- Fazla tanı
- Görüntüleme işlemi

oluşturmasıdır.

2.3. Orta risk

- Yıllık mamografi/DBT en geç 40 yaşında başlar.
- Ailede genç yaşta kanser varsa en genç tanıdan yaklaşık 10 yıl önce başlanabilir; genellikle 30 yaşından önce başlanmaz.
- Atipik hiperplazi veya lobüler neoplazide tanıdan itibaren yıllık tarama düşünülebilir.
- Kontrastlı MRI, kısaltılmış MRI, ultrason veya kontrastlı mamografi risk profiline göre eklenebilir.

ACR'nin ana 2025 tablosunda orta riskte MRI “**uygun olabilir**” kategorisindedir. Bununla birlikte orta risk ve yoğun meme birlikteyse ACR'nin yoğun meme rehberi MRI lehine daha güçlüdür.

2.4. Yüksek risk

30 yaş ve üzeri

- Yıllık kontrastlı MRI
- Yıllık mamografi veya DBT

Bu iki yöntem tamamlayıcıdır. MRI'nın yapılması mamografinin otomatik olarak kaldırılması anlamına gelmez.

30 yaş altı

- Öncelikli yöntem yıllık kontrastlı MRI'dır.
- Mamografi/DBT risk tipine göre eklenebilir.
- Genetik riskte mamografi genellikle 30 yaşından önce başlatılmaz.

Başlama zamanları

- Genetik temelli risk veya yaşam boyu risk $\geq 20\%$: MRI **25-30 yaş**
- Ailesel/genetik riskte mamografi: genellikle **30 yaş**
- Ailedeki en genç tanıdan 10 yıl önce başlanabilir; çoğunlukla 30 yaş altına inilmez.
- Genç yaşta toraks radyoterapisi: radyoterapiden **8 yıl sonra**, ancak **25 yaşından önce olmamak üzere**

2.5. ACR'nin kanıt dayanağı

ACR makalesinde:

- DBT'nin dijital mamografiye göre kanser saptamayı 1.000 taramada yaklaşık **1,6-3,2** artırdığı,
- geri çağırma oranını yaklaşık **%2,2** azalttığı,
- yüksek riskte MRI'nın ek kanser saptama oranının 1.000 incelemede **8-29** olduğu,
- MRI + mamografi kombinasyonunun duyarlılığının yaklaşık **%91-98** olduğu

bildirilmektedir.

Buna karşılık MRI, mamografiye göre daha fazla geri çağırma ve biyopsiye yol açar. ACR makalesindeki karşılaştırmalarda MRI için geri çağırma oranı yaklaşık %15,1, mamografi için %6,4; biyopsi oranı sırasıyla yaklaşık %11,8 ve %2,4'tür.

3. USPSTF 2024 algoritması

USPSTF daha sade bir toplum sağlığı algoritmasıdır:

Dijital mamografi ve DBT geçerli temel tarama yöntemleri kabul edilir.

3.1. Kimleri kapsar?

USPSTF önerisi, ortalama riskli kişilere uygulanır. Aile öyküsü veya yoğun meme gibi sık görülen risk faktörleri bulunan kadınlar da bu kapsamda olabilir.

Ancak öneri şunlara uygulanmaz:

- BRCA veya başka yüksek riskli genetik varyant taşıyıcıları
- Genç yaşta yüksek doz toraks radyoterapisi alanlar
- Önceden meme kanseri geçirenler
- Yüksek riskli meme lezyonu bulunanlar

Dolayısıyla USPSTF'nin yüksek riskli kadınlarda MRI'dan söz etmemesi "MRI gereksizdir" anlamına gelmez; bu kişiler tavsiyenin kapsamı dışındadır.

3.2. 75 yaş ve üzeri

75 yaş ve üzerinde mamografiye devam etmenin yarar–zarar dengesi için yeterli kanıt bulunmadığından **I bildirimi** verilmiştir.

"I" önerilmediği anlamına gelmez; kanıtın karar verecek kadar güçlü olmadığı anlamına gelir.

3.3. Yoğun meme

Negatif mamografi sonrasında yoğun memesi olan kadınlara ek:

- Ultrason
- MRI

uygulanmasının uzun dönem yarar–zarar dengesi için kanıt yetersizdir. Bu nedenle yine **I bildirimi** verilmiştir.

Buradaki ayrım önemlidir:

- ACR, ek testlerin daha fazla kanser yakaladığını esas alır.
- USPSTF ise ek testlerin ileri evre hastalık veya mortaliteyi azalttığının yeterince gösterilip gösterilmediğine daha fazla ağırlık verir.

3.4. Neden iki yılda bir?

USPSTF, yıllık taramanın daha fazla kanser yakalayabileceğini kabul eder; ancak ek yararı, yanlış pozitifler ve fazla tanıdaki artışla birlikte değerlendirir.

CISNET modellemesine göre 40–74 yaş arasında iki yılda bir DBT, 1.000 kadın başına:

- **8,2 meme kanseri ölümünü önleyebilir**
- Meme kanseri mortalitesini yaklaşık **%30 azaltabilir**
- **165 yaşam yılı kazandırabilir**
- **1.376 yanlış pozitif geri çağırmaya**
- **201 benign biyopsiye**
- Yaklaşık **14 fazla tanıya**

yol açabilir.

Yıllık tarama mortalite azalmasını yaklaşık %37'ye çıkarabilir; fakat iki yıllık taramaya göre yaklaşık:

- %50 daha fazla yanlış pozitif sonuç
- %50 daha fazla fazla tanı

oluşturabilir.

Bu nedenle USPSTF, ortalama riskte iki yıllık aralığı daha uygun net yarar–zarar dengesi olarak seçmiştir.

Kaynak: [Trentham-Dietz ve ark., JAMA 2024.](#)

4. Türkiye ulusal tarama algoritması

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın toplum tabanlı programı asemptomatik kadınlarda aşağıdakileri içerir:

- **40–69 yaş arasında iki yılda bir mamografi**
- **Yılda bir klinik meme muayenesi**
- Kendi kendine meme muayenesi/meme farkındalığı konusunda danışmanlık

Mamografi:

- Her iki memeye uygulanır.
- Kraniyokaudal (CC) ve mediolateral oblik (MLO) olmak üzere iki yönlüdür.
- Ulusal standartlarda çift radyolog okuması öngörülür.
- Şüpheli veya pozitif sonuçlar ikinci/üçüncü basamak tanı merkezlerine yönlendirilir.

Tarama KETEM, Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve mobil tarama araçları üzerinden yürütülebilir.

Resmî kaynak: [T.C. Sağlık Bakanlığı – Kanseri Taramaları.](#)

4.1. Neden 40 yaşında başlanıyor?

Türkiye'de 2012 öncesinde başlangıç yaşı daha yüksekti. Bahçeşehir tarama projesinde meme kanserlerinin önemli bir bölümünün 50 yaşından önce görülmesi üzerine ulusal başlangıç yaşı 40'a çekildi.

Türkiye Meme Kanseri Kayıt Programı ve Bahçeşehir çalışmalarında, Türkiye'de meme kanseri tanısı alan kadınların yaklaşık %40–50'sinin 50 yaşın altında olduğu bildirilmiştir. Bu yaş dağılımı, 40 yaş başlangıcının Türkiye açısından önemli gerekçelerinden biridir.

4.2. Türkiye verileri

Bahçeşehir'de 2009–2019 arasında:

- 40–69 yaş grubuna iki yılda bir mamografi yapıldı.
- 8.758 kadında 131 meme kanseri saptandı.
- Kanserlerin **%82,3'ü prognostik evre 0–I** düzeyindeydi.
- Interval kanser oranı yaklaşık **%11,4** idi.

Interval kanserler taramada görülenlere göre:

- Daha sık ileri evre
- Daha yüksek Ki-67

- Daha fazla luminal B veya üçlü negatif biyoloji
- Daha kötü hastalığa özgü ve hastalıksız sağkalım

gösterdi.

On yıllık hastalığa özgü sağkalım:

- Tarama ile saptananlarda yaklaşık **%98,1**
- Interval kanserlerde yaklaşık **%68,2**

olarak bildirilmiştir. Ancak olgu sayısı küçük olduğundan bu karşılaştırma dikkatli yorumlanmalıdır.

Kaynak: Özmen ve ark., JCO Global Oncology 2020.

4.3. Maliyet etkinliği

Bahçeşehir projesinin ilk üç tarama turuna dayalı analizde:

- Taramayla evre 0-I oranı yaklaşık %70
- Taramasız kayıt grubunda yaklaşık %31,5
- Kazanılan yaşam yılı başına artımlı maliyet yaklaşık **2.423 ABD doları**

olarak hesaplandı. Bu değer, çalışma dönemindeki Türkiye kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılasının altında olduğundan program yüksek düzeyde maliyet etkin kabul edildi.

Kaynak: Özmen ve ark., European Journal of Breast Health 2017.

5. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ile TRD arasındaki fark

Türkiye’de klinik pratik açısından önemli bir iç farklılık vardır.

Sağlık Bakanlığı

- 40–69 yaş
- İki yılda bir mamografi
- Toplum düzeyinde erişilebilir, ücretsiz ve kaynak duyarlı program

Türk Radyoloji Derneği

- 40 yaşından itibaren yıllık mamografi
- Sonlandırma yaşı genel sağlık ve yaşam beklentisine göre
- Yüksek riskte daha erken ve yoğun tarama
- Yüksek riskli gruplarda yıllık MRI

TRD yaklaşımı ACR’ye daha yakındır.

Bu nedenle Türkiye’de bir kadın KETEM’e başvurduğunda iki yıllık programa alınabilirken, meme radyolojisi veya yüksek risk kliniğinde aynı kişiye yıllık tarama önerilebilir. Bu mutlaka bir çelişki değildir; biri toplum politikası, diğeri kişiselleştirilmiş klinik yaklaşımdır.

6. Türkiye’de yüksek riskli kadın için uygulanabilir yaklaşım

Ulusal toplum programı yüksek riskli kadınların tüm gereksinimlerini karşılamaz. Bu kişiler standart KETEM taramasına bırakılmamalı; meme görüntüleme/genetik danışmanlık merkezinde değerlendirilmelidir.

TRD ve ACR’ye dayanan pratik yaklaşım:

BRCA veya başka patojenik varyant

- Yıllık MRI: yaklaşık **25 yaş**
- Mamografi/DBT: yaklaşık **30 yaş**
- Bazı mutasyon taşıyıcılarında düzenli MRI yapılıyorsa mamografi 40 yaşına ertelenebilir.
- BRCA2’de mamografinin MRI’ya ek katkısı BRCA1’e göre daha fazla olabilir.

Yaşam boyu risk >%20

- Yıllık kontrastlı MRI: 25–30 yaş
- Yıllık mamografi/DBT: risk tipine göre 30 yaş civarı

Genç yaşta toraks radyoterapisi

- Radyoterapiden 8 yıl sonra
- Ancak 25 yaşından önce olmamak üzere
- Yıllık MRI + mamografi/DBT

Kişisel meme kanseri öyküsü

- Yıllık mamografi/DBT
- Tanı yaşı <50 veya meme yoğunluğu yüksekse yıllık MRI

MRI yapılamıyorsa

- Kontrastlı mamografi veya ultrason düşünülebilir.
- Ultrasonun MRI’dan daha düşük kanser saptama kapasitesine sahip olduğu açıklanmalıdır.

7. Yoğun meme açısından karşılaştırma

Yaklaşım	Yoğun meme sonrası tutum
ACR	Toplam riske göre MRI/AB-MRI; MRI yapılamazsa US veya kontrastlı mamografi düşünülebilir
USPSTF	Negatif mamografi sonrası MRI/US için uzun dönem kanıt yetersiz
Türkiye ulusal programı	Rutin ek MRI/US tanımlanmış toplum taramasının parçası değil
TRD	Yoğunluk ve toplam risk birlikte değerlendirilerek ek görüntüleme düşünülebilir

Yoğun meme tek başına otomatik MRI endikasyonu olarak ele alınmamalıdır. Ancak yoğunluk:

- Mamografinin duyarlılığını azaltır.
- Bağımsız risk faktörüdür.
- Aile öyküsü veya başka risklerle birleştğinde yaşam boyu riski >%20'ye çıkarabilir.

MRI, yoğun memede daha fazla kanser yakalar ve interval kanseri azaltabilir. Buna karşılık daha fazla yanlış pozitif, ek görüntüleme ve biyopsiye yol açar. USPSTF'nin çekimserliği bu nedenle "kanseri yakalamıyor" değil, **mortalite ve ileri evre hastalığa uzun dönem etkisinin henüz yeterince gösterilmemiş olmasıdır.**

8. Klinik meme muayenesi ve kendi kendine muayene

Türkiye ulusal programında aylık kendi kendine muayene danışmanlığı ve yıllık klinik meme muayenesi bulunur. Ancak bunlar mamografinin yerine geçmez.

Cochrane incelemesinde 388.535 kadını içeren iki randomize çalışmada düzenli kendi kendine muayene:

- Meme kanseri mortalitesini azaltmadı: RR 1,05; %95 GA 0,90–1,24
- Benign biyopsileri yaklaşık iki kat artırdı: RR 1,88

Bu nedenle modern yaklaşım, katı aylık muayene tekniğinden çok **meme farkındalığını** vurgular: kişinin kendi normal meme yapısını bilmesi ve yeni değişiklikte sağlık kuruluşuna başvurması.

Kaynak: [Cochrane – Regular self-examination or clinical examination.](#)

9. Neden kılavuzlar farklı?

ACR'nin önceliği

- Daha fazla kanseri erken yakalamak
- İnterval kanseri en aza indirmek
- Tedavi morbiditesini azaltmak
- Yüksek riskli kişileri erken MRI'ya almak

Bu nedenle yıllık taramayı kabul eder ve yanlış pozitiflerdeki artışı daha kabul edilebilir görür.

USPSTF'nin önceliği

- Toplum düzeyinde mortalite yararı
- Yanlış pozitif, benign biyopsi ve fazla tanıyı azaltma
- Elde edilen yararlar sağlık zararları arasında en iyi denge

Bu nedenle ortalama riskte iki yıllık taramayı tercih eder.

Türkiye ulusal programının önceliği

- Ülke çapında uygulanabilirlik
- Maliyet etkinlik
- Radyoloji kapasitesi
- Davet, çekim, çift okuma ve sevk sisteminin sürdürülebilmesi
- Türkiye'de kanserin daha genç yaşta görülmesi

10. Pratik sentez: Türkiye’de nasıl uygulanabilir?

1. Hasta semptomatik mi?
 - └ Evet → Tarama değil, tanısal görüntüleme
 - └ Hayır → Risk değerlendirmesi
2. Yüksek risk var mı?
 - └ Genetik varyant
 - └ Yaşam boyu risk $\geq 20\%$
 - └ Genç yaşta toraks radyoterapisi
 - └ Uygun kişisel meme kanseri öyküsü

↓

25-30 yaştan itibaren yıllık kontrastlı MRI
+ risk türüne göre yıllık mamografi/DBT
3. Orta risk (%15-20) var mı?
 - └ En geç 40 yaşında yıllık mamografi/DBT
 - Yoğunluk ve ek risklere göre MRI/US/CEM
4. Ortalama risk mi?
 - └ Türkiye ulusal programı:
 - | 40-69 yaş, iki yılda bir mamografi
 - └ USPSTF:
 - | 40-74 yaş, iki yılda bir mamografi/DBT
 - └ ACR/TRD:
 - | 40 yaşından itibaren yıllık mamografi/DBT
5. İleri yaş
 - └ Türkiye toplum programı 69 yaşta biter
 - └ USPSTF 74 yaşa kadar sürdürür
 - └ ACR/TRD sağlık ve yaşam beklentisine göre bireyselleştirir

Sonuç

- Üç yaklaşım da ortalama riskte **40 yaşında başlamada birleşmektedir.**
- Temel ayrışma tarama sıklığı ve bitiş yaşıdır:
- **ACR/TRD:** yıllık
- **USPSTF:** 40-74 yaşta iki yılda bir
- **Türkiye ulusal programı:** 40-69 yaşta iki yılda bir
- ACR, yüksek risk ve yoğun meme konusunda en ayrıntılı ve görüntüleme ağırlıklı algoritmadır.
- USPSTF ortalama riskli topluma odaklanır; yüksek riskli kadınlar kapsam dışıdır.
- Türkiye’nin iki yıllık programı yerel erken evre yakalama ve maliyet-etkinlik verileriyle desteklenmektedir; ancak yüksek riskli kadınların yalnız ulusal toplum taramasına bırakılması yeterli değildir.
- Türkiye’de en rasyonel yaklaşım, toplum taramasını sürdürürken **25 yaş civarında risk değerlendirmesi yapıp yüksek risklileri MRI temelli ayrı bir programa yönlendirmektir.**

KULLANICI Mesaj 7

bu yazdıklarını pdf halinde indirilebilir hale getir

ASİSTAN Mesaj 8

Karşılaştırmayı kaynakça, tablolar ve klinik algoritma içeren düzenli bir Türkçe PDF olarak hazırlıyorum.

ASİSTAN Mesaj 9

PDF hazır:

[PDF'yi indir](#)

7 sayfalık belgede karşılaştırma tabloları, klinik algoritma ve bağlantılı kaynakça bulunmaktadır.

KULLANICI Mesaj 10

PDF'yi indir [blocked] yazıyor

ASİSTAN Mesaj 11

Bağlantıyı düzelttim:

[PDF'yi indir](#)

KULLANICI Mesaj 12

bağlantı aktif değil

ASİSTAN Mesaj 13

Web arayüzü yerel dosya bağlantılarını açmıyor. PDF'yi çalışma alanına da kopyalıyorum; böylece **Files/Dosyalar** bölümünden doğrudan indirilebilecek.

ASİSTAN Mesaj 14

PDF'yi GitHub'a yükledim. Aktif bağlantı:

[PDF'yi aç veya indir](#)

Dosya ayrıca çalışma alanının ana dizininde bulunuyor.

KULLANICI Mesaj 15

tüm yazışmayı pdf yap

ASİSTAN Mesaj 16

Kullanıcı ve asistan mesajlarını kronolojik sırayla, kaynak bağlantıları korunmuş tek bir "tam yazışma" PDF'sinde birleştiriyorum. Araç günlükleri ve sistem mesajları belgeye alınmayacak.